Centrale Méditerranée

Anémométrie par Température Constante

Déterminer un profil de vitesse, qualifier la turbulence, et mettre en place un tutoriel StreamWare pour les futurs étudiants

Auteur :
Nicolas Gallard
Nicolas Hénin
Roman Dufour

Encadrants :
Muriel Amiel
Daniel Mazzoni

6 mars 2026

Table des matières

1 Introduction **3**

2 Étude théorique **4**
2.1 Principe de fonctionnement 4
2.2 Bilan thermique 4
2.3 Loi de King 5
2.4 Loi d'évolution de la vitesse 5

3 ANCIEN CHAPITRE A MODIFIER **6**
3.1 Protocoles possibles 6
3.2 Dispositif expérimental 7
3.3 Caractéristiques dynamiques et limite de fréquence 8

4 Dispositif expérimental **9**
4.1 Présentation du matériel mis à disposition 9
4.1.1 Inventaire des fils 10
4.2 Précaution nécessaire 11
4.3 Solution Dantec Dynamics 12
4.3.1 Présentation de la solution 12
4.3.2 Le hardware et StreamWare : les composants physiques 12
4.3.3 Le software StreamLine : Le logiciel 12
4.4 Lecture des graphiques sur l'exemple 14
4.4.1 Présentation du matériel et configuration 14
4.4.2 Modèle de conversion et étalonnage 14
4.4.3 Valeurs mesurées et estimation de l'erreur 15
4.4.4 Caractérisation de l'écoulement 15
4.5 Comsol 15

5 Résultats et Discussion **17**
5.1 Profil de vitesse à la sortie du système 17
5.2 Mesure d'anémométrie, avec la méthode ATC 18
5.2.1 Méthode de calcul 18
5.2.2 détermination des constantes A,B,n 18
5.2.3 Mesure en couche limite 19
5.3 Étude de la couche limite 21
5.3.1 Qualification de la turbulence 22
5.3.2 U^+, et y^+ 22
5.3.3 Calcul de U_m 23

Conclusion **25**

Annexes **26**

Tableaux de valeurs **26**
1.1 Tableaux 26
1.1.1 Tableau pour profil de vitesse (4.2) 26
1.1.2 Tableau détermination des constantes A,B,n (4.3.2) 26
1.1.3 Tableau deux puissances en soufflerie (4.4) 27
1.1.4 Tableau pour la loi logarithme de von Kármán 27

TP Anémométrie **27**
1.1 Introduction 28
1.2 Dispositif Expérimental 28
1.2.1 Montage et Géométrie 28
1.2.2 Instrumentation 28
1.3 Calibration du Fil Chaud 28
1.4 Résultats et Analyse 29
1.4.1 Profils de Pression 29
1.4.2 Mesures Anémométriques 29
1.4.3 Mesures Anémométriques : couche limite 29
1.5 Conclusion 30

Chapitre 1

Introduction

L'anémométrie à fil chaud est une technique expérimentale de mesure des vitesses d'écoulement utilisée pour caractériser les fluctuations de vitesse dans des régimes turbulents. Basée sur la mesure de la dissipation thermique d'un fil métallique chauffé (en platine ou tungstène), cette méthode permet d'obtenir des mesures fines et rapides des composantes de vitesse locales dans un fluide, qu'il soit gazeux ou liquide. Ce système est très utilisé en dans la recherche et dans l'industrie, puisque les principes d'anémométrie sont directement liés à des problématiques de contrôle des écoulements en aéronautique, automobile ou thermique industrielle.

L'objectif général est de maîtriser le fonctionnement du système d'anémométrie à fil chaud Dantec Streamline, installé dans la salle S07 du plot 6, et de proposer une étude expérimentale d'un jet turbulent dans un tube.

L'enjeu de ce projet est double :

- Scientifique : il s'agit de comprendre et d'expliciter les mécanismes physiques permettant l'utilisation de ce dispositif, tout en utilisant des outils numériques (Streamline, Comsol Multiphysics) pour modéliser le phénomène ;
- Pédagogique : puisqu'il vise à concevoir un tutoriel StreamWare, et un support expérimental pour la mesure de vitesse.

Il existe deux méthodes d'anémométrie par fil chaud, que sont l'**Anémométrie à Température Constante** et l'**Anémométrie à Courant Constant**. Voici un comparatif rapide entre ces deux méthodes :

	ACC (Courant Constant)	**ATC (Température Constante)**
Principe	Intensité I maintenue fixe	Résistance R (et Température) fixe
Variable mesurée	Variations de tension V	Courant d'asservissement
Temps de réponse	Lent (Inertie thermique du fil)	Très rapide (Boucle d'asservissement)
Compensation	Requiert un circuit externe lourd	Automatique par le pont de Wheatstone
Étude turbulence	Limitée aux basses fréquences	Jusqu'à plusieurs centaines de kHz
Statut	**Obsolète**	**Retenue**

Table 1.1 : Comparaison des méthodes d'anémométrie à fil chaud

Chapitre 2

Étude théorique

2.1 Principe de fonctionnement

L'anémométrie à fil chaud est une technique de mesure largement utilisée en mécanique des fluides pour déterminer la vitesse d'un écoulement gazeux, en particulier dans l'étude de la turbulence. Son principe repose sur les échanges thermiques entre un élément chauffé et le fluide en mouvement. L'instrument de mesure est constitué d'un fil métallique extrêmement fin, généralement en tungstène ou en platine, chauffé par effet Joule grâce à un courant électrique. Lorsque le fluide s'écoule autour de ce fil, il provoque un transfert de chaleur par convection qui tend à le refroidir. L'intensité de ce refroidissement dépend directement de la vitesse de l'écoulement, ce qui permet d'établir un lien entre la réponse électrique du capteur et la vitesse du fluide.

Dans le cas de l'anémométrie à température constante, un dispositif électronique ajuste en permanence le courant traversant le fil afin de maintenir sa température constante malgré les variations de refroidissement dues à l'écoulement. Ainsi, lorsque la vitesse du fluide augmente, le refroidissement du fil devient plus important et le système doit fournir davantage de puissance électrique pour compenser cette perte de chaleur. La mesure du signal électrique associé permet alors d'obtenir une information sur la vitesse de l'écoulement.

Pour obtenir la loi de vitesse en fonction du courant mesuré, il est nécessaire de coupler le bilan thermique du fil et les équations de la mécanique des fluides.

2.2 Bilan thermique

On retiendra **quatre transferts thermiques** dans le bilan thermique du fil chaud :

- Conduction vers le fluide, due à la diffusion moléculaire de la chaleur dans le fluide ;
- Convection vers le fluide, où la chaleur est transportée par le mouvement du fluide environnant ;
- Conduction vers les supports, due à la diffusion de la chaleur le long du fil ;
- Rayonnement thermique : puissance transférée sous forme de rayonnement électromagnétique.

Grâce au fait que la longueur du fil est bien plus grand que son diamètre, on pourra négliger la conduction vers les supports. Le rayonnement thermique est lui aussi négligé.

D'après le **premier principe de la thermodynamique** appliqué au fil chaud, on a donc

$$\partial_t U = \Sigma P = P - \dot{Q}$$

Les expressions pour P la puissance émise par effet Joule et $\dot{Q}$ l'échange temporelle avec le milieu extérieur sont les suivantes :

$$\dot{Q} = hS(T_w - T_0) \qquad\qquad P = R_w I^2$$

Avec les constantes suivantes définies :

- h le coefficient de dissipation avec l'extérieur ;
- S surface latérale du fil chaud ;
- T_w température du fil chaud ;
- T_0 température du milieu extérieur ;
- R_w résistance du système "fil d'anémométrie" ;
- I Intensité électrique dans le fil chaud.

On supposera pour que T_w est identique sur toute la longueur du fil, et nous travaillerons avec le nombre adimensionné de Nusselt, et développant S = "surface latérale du fil chaud" $= d * \pi$, avec d le diamètre du fil chaud :

$$\mathrm{Nu} = \frac{hd}{k_f}\,; \quad \dot{Q} = \pi l k_f (T_w - T_0)\,\mathrm{Nu}$$

avec k_f : coefficient de diffusion thermique.

On obtient ainsi la relation suivante :

$$\partial_t U = R_w I^2 - \pi l k_f (T_w - T_0)\,\mathrm{Nu}$$

En prenant l'hypothèse que le régime est **stationnaire** ($\partial_t U = 0$), on obtient une première équation fondamentale pour l'expérience :

$$\boxed{R_w I^2 = \pi l k_f (T_w - T_0)\,\mathrm{Nu}}$$

2.3 Loi de King

2.4 Loi d'évolution de la vitesse

Chapitre 3

ANCIEN CHAPITRE A MODIFIER

3.1 Protocoles possibles

Un premier protocole de calibration dit "élémentaire", pour faire fonctionner et relever des valeurs par la sonde pourra être le premier à mettre en place : Relever une vitesse pour mesure un nombre de Reynolds et qualifier la turbulence, et confronter la méthode à une autre comme peut permettre les tubes de Pitot.

Avec le matériel à disposition dans le local de TP, nous pourrions selon la bibliographie faire ces protocoles plus complets :

Suggestions de Protocoles expérimentals par Dantec Dynamics

1/ Très basses vitesses
À de très basses vitesses, le transfert de chaleur du fil est régi par la convection naturelle. Cela signifie que le refroidissement ne dépend pas seulement de l'amplitude de la vitesse, mais aussi de son orientation par rapport au champ de gravité. L'influence de la convection naturelle commence autour de 0,2 m/s pour les sondes à fil et prend totalement le dessus aux alentours de 0,03-0,04 m/s. Dans cette plage, il est important que la sonde garde la même orientation par rapport au champ de vitesse lors de l'étalonnage et de la mesure.

2/ Hautes vitesses et écoulements compressibles
À des vitesses élevées, l'écoulement devient compressible et les effets de compressibilité doivent être pris en compte. En pratique, cela signifie que la pression et la vitesse doivent être mesurées simultanément. La correction est assez complexe et est très souvent négligée.

3/ Effets de paroi
Lorsque le fil est placé à proximité d'une paroi solide, la chaleur est conduite à travers le fluide vers la paroi. Si cela n'est pas corrigé, la vitesse mesurée sera surestimée. L'influence de la paroi commence à une distance adimensionnelle $y^{+} = yU_{\tau}/\nu = 3,5$ (où y est la distance à la paroi, U_{τ} la vitesse de frottement et ν la viscosité cinématique). La distance critique à la paroi est typiquement de 0,1 à 0,2 mm, selon la vitesse de l'écoulement libre.

4/ Très haute turbulence et écoulements avec inversible
Si la turbulence est très élevée (au-dessus de 30% ou plus) ou dans des écoulements avec inversion de sens, où le vecteur vitesse sort de l'angle d'ouverture du réseau de capteurs, les résultats seront incorrects. De tels écoulements peuvent être mesurés correctement avec des systèmes de fil chaud volant (flying hot-wire), où la sonde est déplacée à travers le champ d'écoulement à une vitesse suffisamment élevée pour maintenir le vecteur vitesse résultant à l'intérieur de l'angle d'ouverture. Après linéarisation, la vitesse de déplacement de la sonde est soustraite de la composante longitudinale de la vitesse."

Source : `Bibliographie`

Il existe une variété importante de sonde d'anémomètrie, pour faire d'autres études avec ces sondes. On pourra citer l'exemple de la très faible vitesse, où une boule chaude sera plus adaptée à la situation.

3.2 Dispositif expérimental

En suivant les suggestion de Dantec Dynamics, nous partirons pour une mesure à haute vitesse, mais nous considérons un écoulement incompressible, et qui ne s'inverse pas.

Nous avons ici un dispositif expérimental utilisant l'effet Joule, nous devrons donc faire appel à la théorie de la thermodynamique, et électique. Commençons par un bilan thermique sur le fil chaud, on retiendra **quatres transferts thermiques** dans le bilan thermique du fil chaud :

— Conduction vers le fluide, due à la diffusion moléculaire de la chaleur dans le fluide ;
— Convection vers le fluide, où la chaleur est transportée par le mouvement du fluide environnant ;
— Conduction vers les supports, due à la diffusion de la chaleur le long du fil ;
— Rayonnement thermique : puissance transférée sous forme de rayonnement électromagnétique.

Par rapport aux quatre échanges thermiques dans ce système, on pourra négliger dans cette étude les deux transferts suivants :

— Conduction vers les supports ;
— Rayonnement thermique.

On négligera le rayonnement thermique qui est minime par rapport aux deux premiers transferts. Et grâce au fait que $d << l$ (facteur 100) dans le fil chaud, alors on pourra négliger la conduction vers les supports.

Par permier **principe de la thermodynamique** sur le système fil chaud

$$\partial_t U = \Sigma P = P - \dot{Q}$$

Avec les expressions suivantes pour P la puissance émise par effet Joule, et $\dot{Q}$ l'échange temporelle avec le milieu extérieur :

— $\dot{Q} = hS(T_w - T_0)$
— $P = R_w I^2$

Avec les constantes suivantes définies :

— h le coefficient de dissipation avec l'extérieur ;
— S surface latérale du fil chaud ;
— T_w température du fil chaud ;
— T_0 température du milieu extérieur ;
— R_w résistance du système "fil d'anémométrie" ;
— I Intensité électrique dans le fil chaud.

On supposera pour que T_w est identique sur toute la longueur du fil, et nous travaillerons avec le nombre adimensionné de Nusselt, et développant S = "surface latérale du fil chaud" = $d * \pi$, avec d le diamètre du fil chaud :

$$\mathrm{Nu} = \frac{hd}{k_f}\,; \quad \dot{Q} = \pi l k_f (T_w - T_0)\,\mathrm{Nu}$$

Avec :

— k_f : coefficient de diffusion thermique.

D'où la relation suivante :

$$\partial_t U = R_w I^2 - \pi l k_f (T_w - T_0)\,\mathrm{Nu}$$

Nous obtenons le premier résultat pour le fil chaud, en prenant l'hypothèse que $\partial_t U = 0$, soit le **régime stationnaire**. On obtient une première équation fondamentale pour l'expérience :

$$\boxed{R_w I^2 = \pi l k_f (T_w - T_0)\,\mathrm{Nu}}$$

3.3 Caractéristiques dynamiques et limite de fréquence

On pourra se poser la question suivante : "Combien de temps il serait nécessaire d'attendre pour stabiliser la valeur du nombre de Reynold ?". Dans l'étude du fil chaud, un terme de stockage de chaleur est ajouté à l'équation de transfert thermique stationnaire pour rendre compte des variations temporelles :

$$I^2 R_w = (R_w - R_0)(A + BU^n) + C_w \frac{dT_w}{dt}$$

En exprimant la température du fil T_w en fonction de sa résistance R_w et de son coefficient de température α_0, on obtient l'équation différentielle suivante :

$$I^2 R_w = (R_w - R_0)(A + BU^n) + \frac{C_w}{\alpha_0 R_0} \frac{dR_w}{dt}$$

Cette équation définit une constante de temps τ :

$$\tau = \frac{C_w}{\alpha_0 R_0 (A_1 + B_1 U^n - I^2)}$$

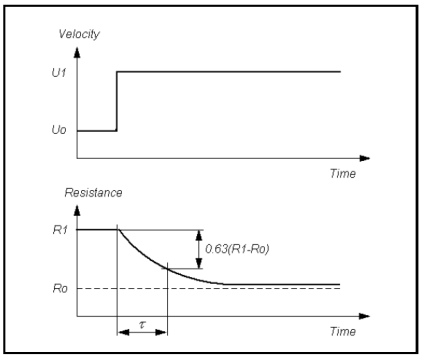


FIGURE 3.1 : Représentation graphique du pas temporelle τ

On pourra alors définir une fréquence limite donnée par :

$$\boxed{f_{cp} = \frac{1}{2\pi\tau}}$$

Cette fréquence est une estimation pertinente pour deux situations. Elle représente la fréquence maximale où l'on peut relever des valeurs pour une variation brutale de la vitesse incidente. En fonction de la valeur de τ ou f_{cp}, on pourra répondre à ces deux questions :

- Combien de temps il faut attendre entre deux prises de mesure de vitesse ? Soit faire la mesure de $U_{21} = 3m/s$, à $U_{22} = 3,5m/s$;
- Jusqu'à quelle variation de vitesse spontanée, nous n'aurons plus de valeur stable ? Soit si le courant faire des va-et-vient (situation de turbulance forte), quelle est la limite de la fréquence de va-et-vient ?

Chapitre 4

Dispositif expérimental

4.1 Présentation du matériel mis à disposition

Voici les différents éléments composants le montage de l'expérience :

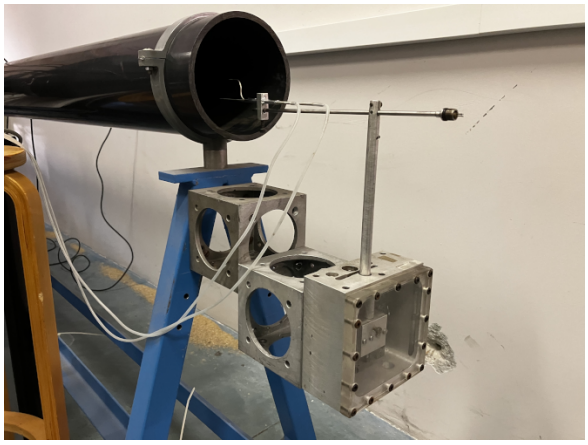


FIGURE 4.1 : Montage sortie tuyau (vue 1)

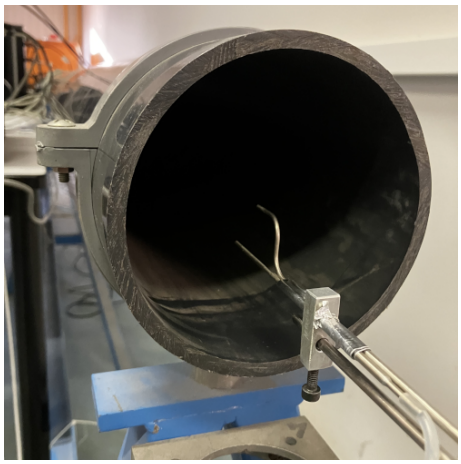


FIGURE 4.2 : Montage sortie tuyau (vue 2)

Nous avons sur les figures 3.1, et 3.2 l'installation presque complètent à la sortie du cylindre. On y observera :

— le cylindre en PVC ;
— le support métallique pour les capteurs ;
— le système associé aux tubes de Pitot.

Sur la figure 3.2, on aura un zoom sur la sortie et la manière dont on a disposé les tubes de Pitot. On mesure la pression statique avec le tube droit, et la pression dynamique avec le tube coudé.

Nous avons relevé des valeurs selon l'axe z dans le référentiel terrestre, ce qui nous a permis de faire des mesures selon un axe radial du cylindre, en particulier , celui parallèle à l'axe z terrestre. Par la géométrie du système, la mesure sur un axe radial complet du cylindre, permet d'avoir le profil du vitesse sur sa tranche, par invariant de rotation du profil de vitesse.

FIGURE 4.3 : Manomètre différentiel

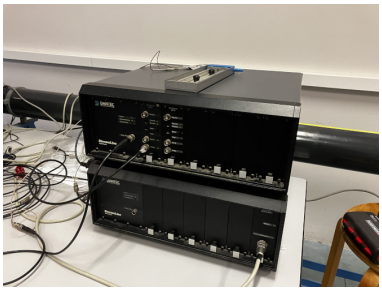


FIGURE 4.4 : Matériel StreamLine

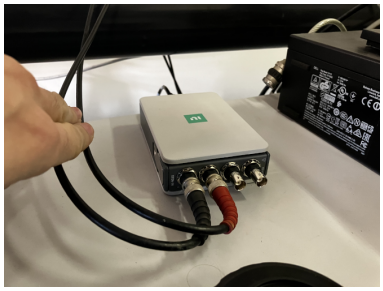


FIGURE 4.5 : Boîtier d'acquisition

Les figures 3.3, 3.4, et 3.5 représentent les instruments de mesure hardware du système.

— 3.3 : manomètre utilisé pour la mesure de la pression statique dans le système. Il indique le différentiel de pression en mmH_2O grâce à aux tubes de Pitot ;
— 3.4 : Boîtiers StreamLine permettant l'acquisition des valeurs de la sonde fil chaud
— 3.5 : Boîtier d'acquisition permettant le formatage des données du boîtier StreamLine au logiciel StreamWare dans l'ordinateur.

Ce sont les instruments minimums supplémentaires pour l'acquisition de données pour l'utilisation des tubes de Pitot (Manomètre), et le fil chaud (StreamLine, boîtier d'acquisition et ordinateur).

FIGURE 4.6 : Sonde à fil chaud (verticale)

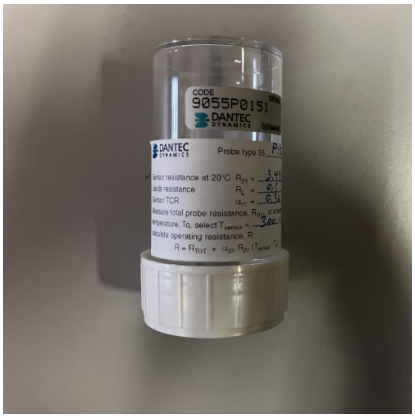


FIGURE 4.7 : Détail de la sonde à fil chaud

Voici un exemple de présentation d'un fil chaud. On peut lire sur l'étiquette qu'il s'agit d'un fil chaud coudé 1D de référence **55P15**, avec les constantes suivantes :

— **R_20** : 3,48 Ω ;
— **R_L** : 0,5Ω ;
— **alpha_20** : 0.36 $\%/C$;
— **T_max** : 300 C

Nous avons fait un **tableau récapitulatif** de toutes les sondes d'Anémométrie par Température Constante dans la page suivante, avec leurs constantes respectives.

4.1.1 Inventaire des fils

Présentation des graphiques et interprétation des phénomènes observés.

Grâce à l'inventaire dans le tableau 4.1, on remarque que l'on a deux types de sonde :

Référence	Type de fil	R_20 (Ω)	R_L (Ω)	alpha_20 ($\%/C$)	T_max (C)	État
Probe Type 55 R11	1D/droit	3,3	0,5	0,48	150	Failed
Probe Type 55 R11	1D/droit	6,0	0,5	0,4	300	pas Fil
Probe Type 55 R11	1D/droit	6,2	0,5	0,37	150	pas Fil
Probe Type 55 R11	1D/droit	6,7	0,5	0,36	150	pas Fil
Probe Type 55 R11	1D/droit	7,07	0,6	0,4	150	pas Fil
Probe Type 55 R11	1D/droit	8,6	0,6	0,42	150	Non vérifié
Probe Type 55 R01	1D/droit	5,3	0,5	0,48	300	Ok
Probe Type 55 P15	1D/coudé	3,37	0,5	0,36	300	Ok
Probe Type 55 P15	1D/coudé	3,4	0,5	0,36	300	Non vérifié
Probe Type 55 P15	1D/coudé	3,48	0,5	0,36	300	Non vérifié
Probe Type 55 P15	1D/coudé	3,6	0,5	0,36	300	Non vérifié
Probe Type 55 P05	1D/coudé	3,5	0,7	0,36	300	Non vérifié

Table 4.1 : Inventaire du matériel - Anémomètre à fil chaud

— les sondes droites 1D : utiles pour une mesure d'une composante de la vitesse à un emplacement quelconque ;
— les sondes coudées 2D : identiques à celles droites, mais permettent plus facilement d'étudier la couche limite d'une structure.

On pourra mettre en place deux manipulations suivant le même principe mais pour les spécifications suivantes :
— les sondes droites : pour le centre du cylindre ;
— les sondes coudées : pour le bord du cylindre / couche limite du cylindre.

4.2 Précaution nécessaire

L'arrangement du matériel dans la salle de TP n'a pas besoin d'être modifié. Il y aura seulement les tubes de Pitot, et le fil chaud avec son support qui seront déplacés pendant les manipulations.

Précaution à suivre pour le bon déroulement des manipulations :
— Un nettoyage du tube PVC sera nécessaire pour éviter que les poussières endommagent ou cassent les fils chaud ;
— Le support étant de taille petite, les manipulations des supports, des tubes, ou du fil devront être minimisées ;
— Le manomètre différentiel devra être le plus proche du support visible en figure 3.1, il faudra éviter de le mettre par terre, ou de le faire tomber.

4.3 Solution Dantec Dynamics

4.3.1 Présentation de la solution

Description officielle

"Le domaine d'activité principal de DANTEC DYNAMICS est le développement et la vente de systèmes de mesures intégrés pour le diagnostic et la recherche en mécanique des fluides, mécanique des solides, microfluidique, analyse des sprays et technologie de la combustion.

Nos systèmes sont utilisés pour obtenir des données de mesure des propriétés physiques dans l'air, dans des gaz, dans des liquides et dans des solides.

Les paramètres étudiés sont par exemple la vitesse, la turbulence, la taille des particules, la concentration, la température, le type de combustion, les contraintes/déformations et les vibrations."

Source : `https://www.dantecdynamics.com/fcs/presentation-de-la-societe/`

La présentation de la société sur son site internet montre que nous avons affaire à des outils de précision, permettant la mesure de constantes physiques parfois non triviale ou avec une précision remarquable. On pourra citer la qualification de la turbulence, qui n'est pas accessible à tous les outils de mesure sur le commerce.

4.3.2 Le hardware et StreamWare : les composants physiques

Nous avons plusieurs fils chauds à notre disposition, et on pourra prendre l'exemple du fil en Figure 3.6, de **référence 55P15** : il permet de relever une tension ou intensité électrique permettant la mesure d'une vitesse locale. Ici, nous avons un fil chaud 1D coudé, on pourra alors mesurer, avec le reste des composants de la solution Dantec Dynamics, une vitesse selon une unique composante de l'espace. Avec autant de points que la fréquence de l'ensemble le permet, soit des fréquences de l'ordre du kHz.

Une section est dédiée à cette partie, car la solution prend en compte tous les composants du protocole pour permettre le relevé de la mesure.

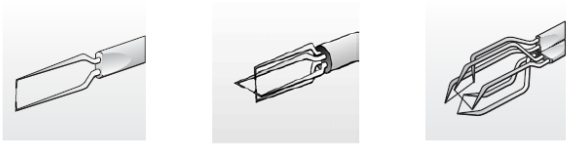


FIGURE 4.8 : Figure 3.8, de gauche à droite, fil chaud 1D, 1D deux fils, et 3D

Sur la figure 3.8, nous pouvons voir comment on distingue les fils chauds 1D à 3D. Elles se différencient par le nombre de fil, mais aussi de leur placement. En effet, celui de droite est un fil chaud 3D, et permet la mesure de toutes les composantes de la vitesse dans l'espace, puisque chaque sonde permet une mesure de la composante de la vitesse selon une incidence arrivant sur la tranche du fil.

4.3.3 Le software StreamLine : Le logiciel

Sur la Figure 3.9, nous avons la **fenêtre type du logiciel Streamline avant l'acquisition des données**, soit décrire numérique le matériel du protocole mis en place. Nous devrons lire cette fenêtre comme un tableau contenant les pictogrammes des composants physiques.

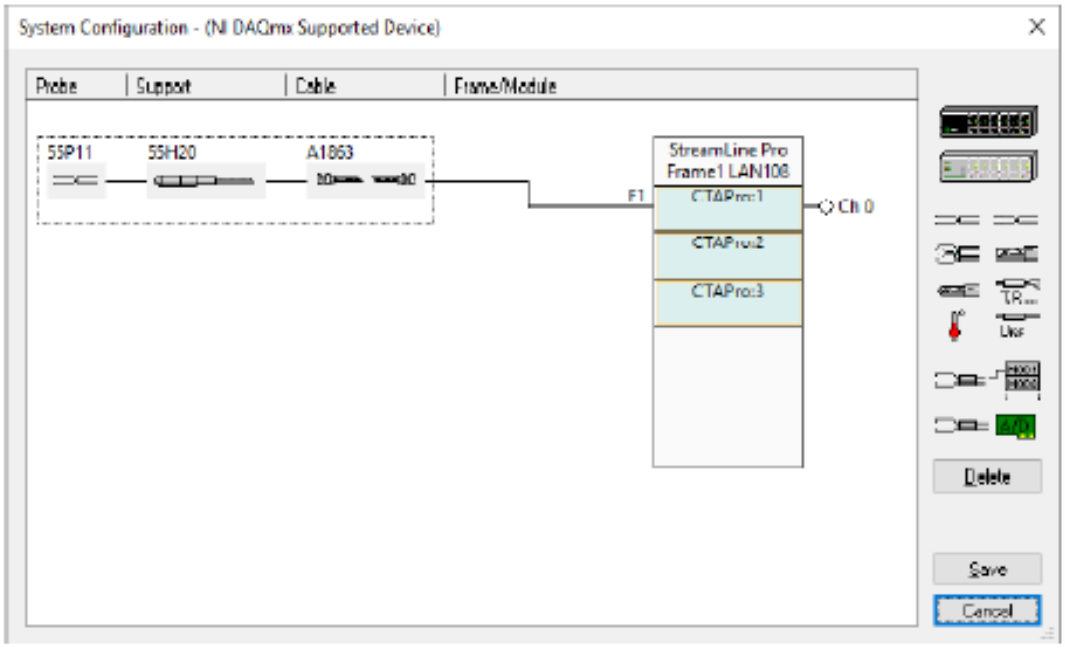


FIGURE 4.9 : Fenêtre d'initialisation, et dimensionnement du matériel

Par exemple, ici nous retrouvons dans la colonne "Probe", tout à gauche du tableau, le fil chaud, avec la référence "55P11", mais le logiciel prend en compte en plus le "Support" et le "Cable", qui sont respectivement le support, et le cable utilisés pour la manipulation. Il y a une pertinence physique, car nous avons affaire à un système électronique, donc toutes les résistances devraient être prisent en compte. En effet, on n'aura pas la même résistance sur le cable, s'il n'est pas de la même longueur, épaisseur, matière, ...
C'est sans doute la force de cet outil : le logiciel est simple mais complexe, au prix d'une inertie à sa maîtrise est importante.

FIGURE 4.10 : Résultat brut de l'acquisition du fil chaud

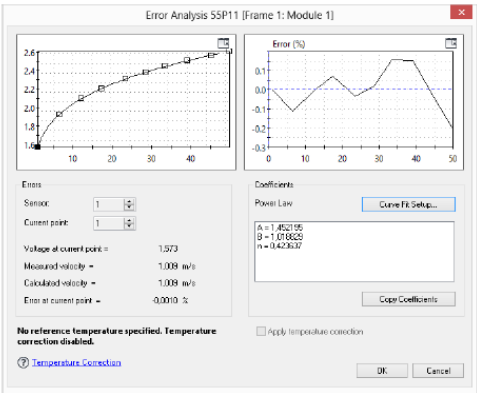


FIGURE 4.11 : Estimation de l'erreur

Dans la Figure 3.10, nous avons les résultats brutes du système modélisé en Figure 3.9. L'abscisse du graphique représente l'échelle temporelle, et l'axe des ordonnées représente la tension. L'intérêt de la sonde est qu'elle permet de **quantifier deux éléments** : la valeur moyenne de la vitesse, et les variations instantanées de tension dans le tube.

La Figure 3.11 est la deuxième fenêtre d'information que l'on obtient, soit **l'erreur sur les mesures de la sonde**. Elle nous fournie 3 éléments :
- 1 - (en haut à gauche) un tracé de l'erreur dimensionné ;
- 2 - (en haut à droite) un tracé de l'erreur en pourcentage ;
- 3 - les coefficients de corrélation associés à une loi de puissance.

4.4 Lecture des graphiques sur l'exemple

4.4.1 Présentation du matériel et configuration

Les mesures ont été effectuées à l'aide d'un système **Dantec Dynamics**. La configuration expérimentale repose sur une sonde fil chaud de type **55P11**, montée sur un support **55H20** et reliée par un câble **A1863** au module d'acquisition **CTA Pro** (châssis LAN108)

L'acquisition a été paramétrée avec les réglages suivants :
- Nombre d'échantillons : 512
- Fréquence d'échantillonnage : 1,000 kHz
- Temps d'intégration : 0,512 s

4.4.2 Modèle de conversion et étalonnage

La transition entre la tension mesurée E et la vitesse du fluide U suit une loi de puissance (Loi de King modifiée), définie par les coefficients extraits de l'étalonnage :

$$\boxed{E^2 = A + BU^n}$$

D'après les résultats de la Figure 3.11, les coefficients, pour la corrélation avec une loi puissance, retenus sont :
- $A = 1,452195$;
- $B = 1,018829$;

— $n = 0,423637$.

4.4.3 Valeurs mesurées et estimation de l'erreur

Pour un point de mesure stabilisé, nous obtenons les valeurs suivantes :
— Tension mesurée : $1,573$ V ;
— Vitesse calculée (U) : $1,009$ m/s.

L'estimation de l'erreur systématique, calculée par la différence entre la vitesse mesurée et la courbe de tendance (Curve Fit), est extrêmement faible pour ce point :

$$\boxed{\epsilon_{vitesse} = -0,0010\%}$$

4.4.4 Caractérisation de l'écoulement

À partir de la vitesse $U \approx 1,01$ m/s, nous pouvons calculer le nombre de Reynolds Re, avec D le diamètre équivalent du conduit :

$$\boxed{Re = \frac{UD}{\nu}}$$

Où ν est la viscosité cinématique de l'air ($\approx 1,5 \cdot 10^{-5}$ m^2/s à 20řC).

4.5 Comsol

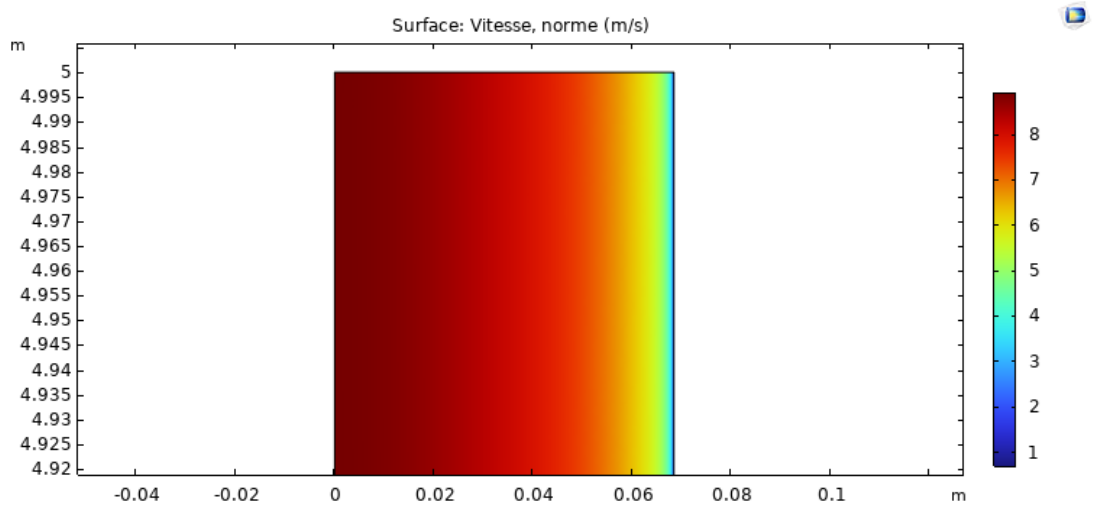


FIGURE 4.12 : test

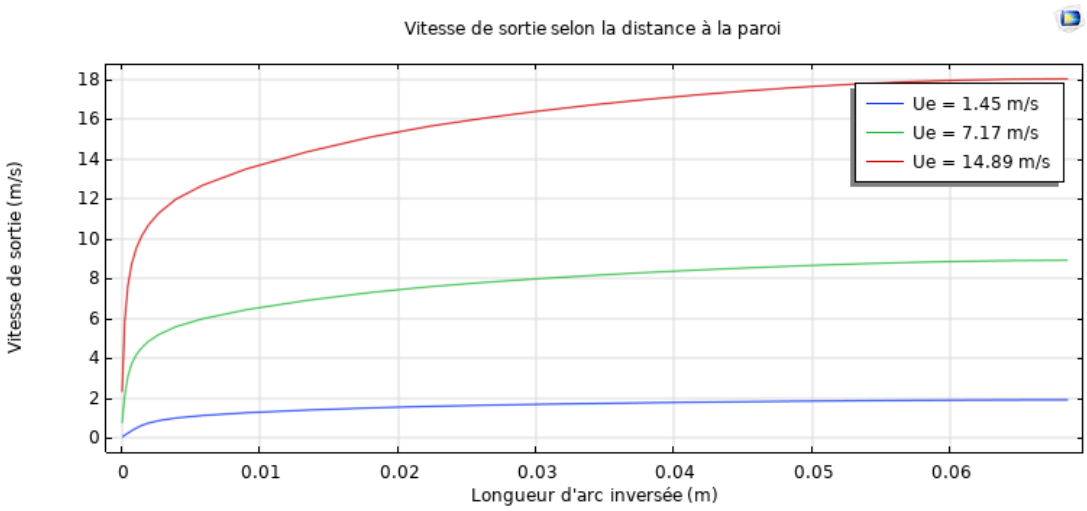


FIGURE 4.13 : test

Chapitre 5

Résultats et Discussion

5.1 Profil de vitesse à la sortie du système

TABLEAU ANCIEN

Pour ce tableau, on a mesuré la pression en mmH_2O à l'aide du manomètre, et fait la conversion en Pa, avec le coefficient de conversion $\boxed{c_{mmH20 \to Pa} = 9,80665}$.

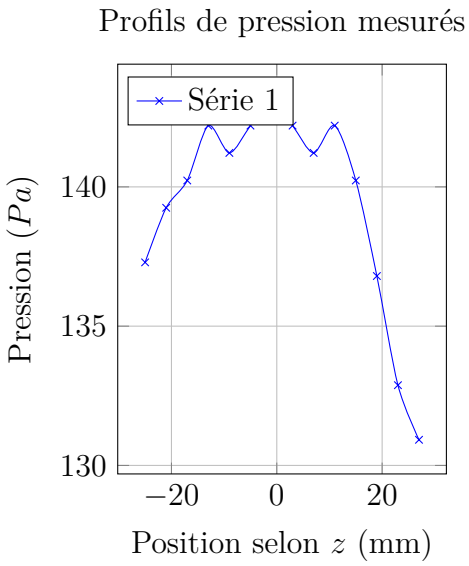


FIGURE 5.1 : Comparaison des mesures de pression mmH_2O selon la position z, centré au milieu du cylindre

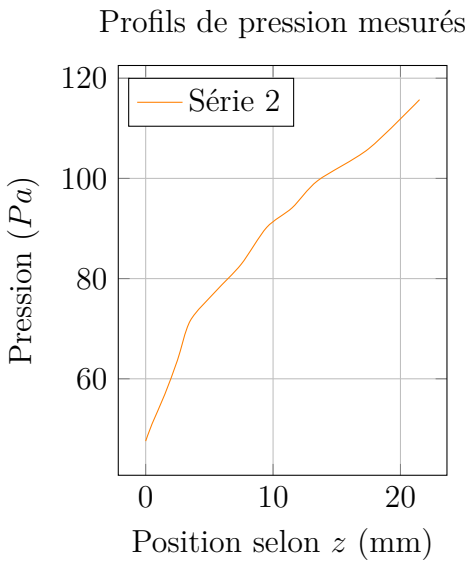


FIGURE 5.2 : Comparaison des mesures de pression mmH_2O selon la position z, centré par rapport au bord du cylindre

Ces deux courbes permettent de visualiser le profil à la sortie du cylindre. Par la constance du profil dans le domaine $z \in [-20mm; 20mm]$ on pourra placer à la sortie du cylindre les tubes de Pitot, et la sonde d'anémomètrie simultanément, mais suffisamment éloignable pour que les sondes n'interfèrent pas entre elles.

On observe que l'on n'a pas atteint la couche limite à dans la figure 4.2 avec le tube de Pitot, malgré une mesure de la vitesse à $z = 0mm$, soit avoir collé le tube de Pitot mesurant la pression statique contre la paroi du cylindre.

5.2 Mesure d'anémométrie, avec la méthode ATC

5.2.1 Méthode de calcul

Nous faisons une mesure sur le fil chaud suivant :
— 55P15
— $R_{20} = 5.3\ \Omega$
— $R_L = 0.5\ \Omega$
— $\alpha_{20} = 0.48\ \Omega/K$

La vitesse de l'écoulement est déduite de la mesure de la pression dynamique à l'aide de l'équation de Bernoulli. La pression mesurée en millimètres de colonne d'eau est d'abord corrigée de l'erreur de zéro, puis convertie en Pascals :
— Pression réelle : $\Delta P_{rel} = \Delta P_{mesure} - \Delta P_{offset} = 12,89\, mmH_2O$
— Conversion : $\Delta P_{Pa} = \rho_{H_2O} g \Delta P_{rel} 10^{-3} = 126,40\, Pa$

La vitesse calculée U_{cal} est ensuite obtenue par la relation :

$$\boxed{U_{cal} = \sqrt{\frac{2\Delta P_{Pa}}{\rho_{air}}}}$$

Paramètre	Valeur	Unité
ΔmmH_2O à vide	0,23	mmH_2O
ΔmmH_2O non vide	13,12	mmH_2O
ΔmmH_2O réel	12,89	mmH_2O
ΔPa	126,40	Pa
U_{cal}	13,22	m/s

5.2.2 détermination des constantes A,B,n

Nous faisons la même procédure que pour le fil chaud de la section précédente avec les caractéristiques suivantes :
— 55R01
— $R_{20} = 3.37\ \Omega$
— $R_L = 0.5\ \Omega$
— $\alpha_{20} = 0.36\ \Omega/K$

Paramètres Physiques :

M_{air}	29 g/mol	T	290,35 K
P_{atm}	101325 Pa	$\rho_{air,cal}$	1,4474 kg/m^3
R	8,314	–	–

TABLEAU ANCIEN

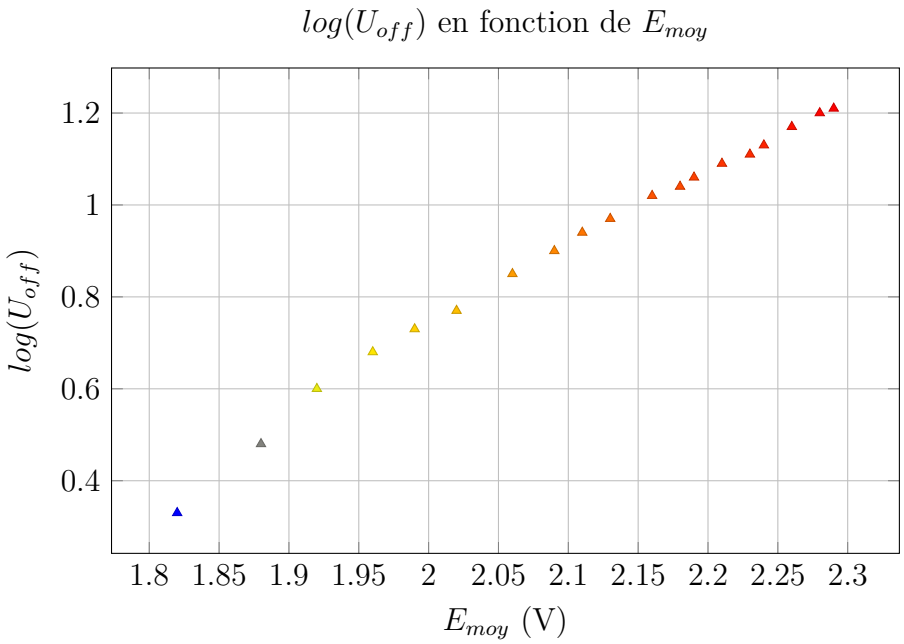


FIGURE 5.3 : Caractéristique aérodynamique du système.

— **Modèle** : $log(E_{moy}^2 - A) = log(B) + n\log(U_{off})$
— **Pente** (n) : $0,5245$
— **Coefficient** (B) : 5.150
— **Ordonnée à l'origine** $(Log(B))$: $1,6390$
— **Qualité de l'ajustement** (R^2) : $0,9881$

$$\boxed{log(E_{moy}^2 - A) = 1,6390 + 0,5245\log(U_{off})}$$

Avec un $R^2 > 0.98$, nous avons une corrélation correct.

5.2.3 Mesure en couche limite

Nous faisons une mesure sur le fil chaud suivant :
— 55P15
— $R_{20} = 5.3\ \Omega$
— $R_L = 0.5\ \Omega$
— $\alpha_{20} = 0.48\ \Omega/K$

Et pour pouvoir étudier la couche limite du système, nous reprenons directement les constantes A, B, et n déterminées dans la partie précédente.

Après avoir récupérer les constantes A,B, et n pour ce fil chaud. Nous avons voulu tracer le profil de vitesse autour de la couche limite. On s'est placé à la plus petite vitesse stable que pouvait proposer la soufflerie, et nous avons fait un relevé de la tension à pas progressif jusqu'à la couche limite.

La Table 4.3 présente 4 colonnes :
— z : représente la valeur lue sur l'échelle graduée visible en figure 3.1 ;
— E : représente la valeur obtenue grâce au logiciel d'acquisition StreamWare ;
— U_{cal} : représente la valeur mesurée pour les E correspondant ;

z	E	U_cal	z_cal
234	1,79	1,75	52,5
255	1,77	1,60	31,5
265	1,75	1,39	21,5
275	1,74	1,29	11,5
280	1,73	1,18	6,5
282	1,71	1,01	4,5
284	1,70	0,92	2,5
285	1,67	0,66	1,5
286	1,63	0,44	0,5
286,5	1,53	0,08	0

TABLE 5.1 : Synthèse des mesures

Série 2 : U_{cal} en fonction de z_{cal}

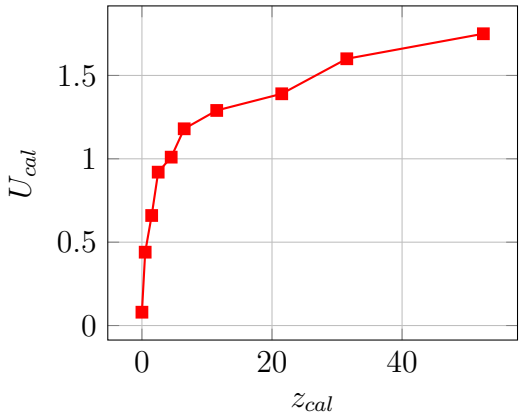


TABLE 5.2 : Graphique des mesures

z	E	U_cal	$\log(z_{cal})$
234	1,79	1,75	1,72
255	1,77	1,60	1,50
265	1,75	1,39	1,33
275	1,74	1,29	1,06
280	1,73	1,18	0,81
282	1,71	1,01	0,65
284	1,70	0,92	0,40
285	1,67	0,66	0,18
286	1,63	0,44	-0,30
286,5	1,53	0,08	$-\infty$

TABLE 5.3 : Synthèse des mesures (log)

Série 2 : Profil semi-log

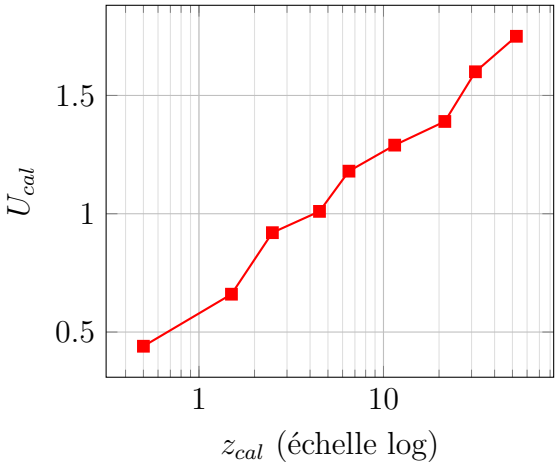


TABLE 5.4 : Graphique semi-logarithmique

— z_{cal} : représente la distance à la paroi.

Protocole : descendre le fil chaud jusqu'à atteindre la paroi sans la toucher, et prendre la valeur lu sur l'échelle graduée comme la distance à la paroi nulle.

Résultat : Dans ces conditions, nous avons un $Re \approx 15000$, donc pas suffisamment petit pour considérer un écoulement laminaire. pour cette manipulation, nous avons voulu interpoler les valeurs à un polynôme dans $\mathbb{R}_2[X]$, et avons obtenue cette équation :

$$\boxed{P(x) = 0,5395361 + 0,0635075x - 0,0007952x^2}$$

Pour un coefficient de corrélation valant $R^2 = 0,81685$. Ce qui confirme que supposer un écoulement laminaire serait faux.

5.3 Étude de la couche limite

Nous avons étudié la couche limite à deux puissances différentes de la soufflerie, nous avons relevé les valeurs de vitesse, et de position. Grâce à la solution Dantec.

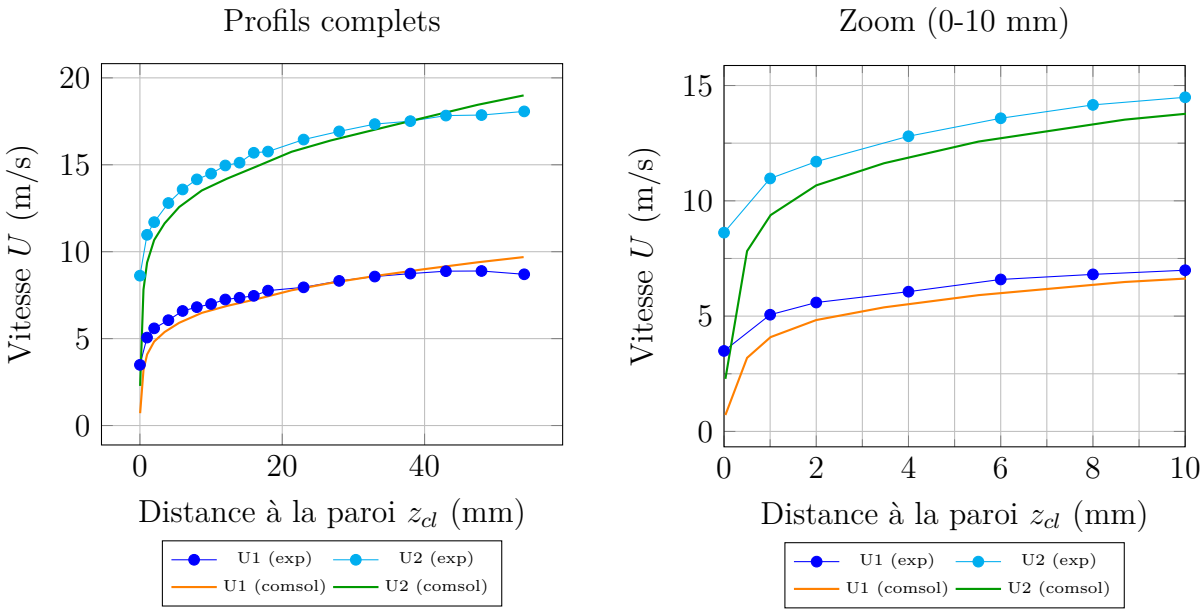
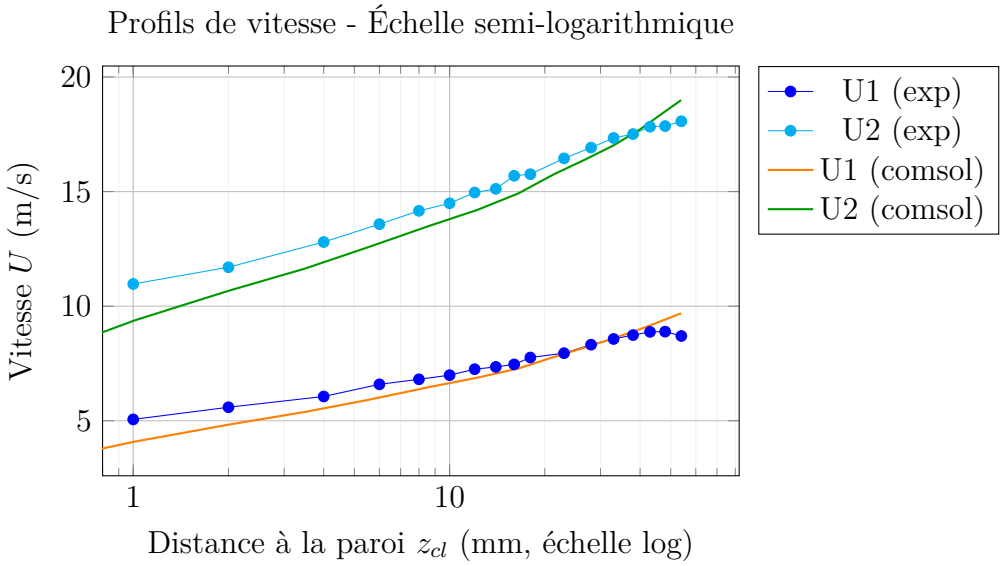


FIGURE 5.4 : Comparaison des profils de vitesse expérimentaux et numériques.

TABLEAU ANCIEN



5.3.1 Qualification de la turbulence

TABLE 5.5 : Données de profil de vitesse (extraites)

z (mm)	234	240	245	250	255	260	265	270	272
z cl (mm)	54	48	43	38	33	28	23	18	16
U1 (m/s)	8,7	8,89	8,88	8,74	8,57	8,32	7,95	7,76	7,46
U2 (m/s)	18,07	17,86	17,83	17,51	17,34	16,92	16,45	15,76	15,69
z (mm)	274	276	278	280	282	284	286	287	288
z cl (mm)	14	12	10	8	6	4	2	1	0
U1 (m/s)	7,35	7,25	6,99	6,81	6,59	6,06	5,59	5,06	3,49
U2 (m/s)	15,12	14,96	14,49	14,16	13,58	12,80	11,70	10,97	8,62

Nous avons repris les valeurs de vitesse pour
Nous avons utilisé les formules suivantes pour remplir les lignes du tableau :
— Intensité : I = $\frac{\sigma_U}{U_{moy}}$;
— Re : Re = $\frac{\rho_{air} d U_{moy}}{\nu}$;
— Formule empirique : $I_{emp} = 0.16 Re^{-1/8}$.

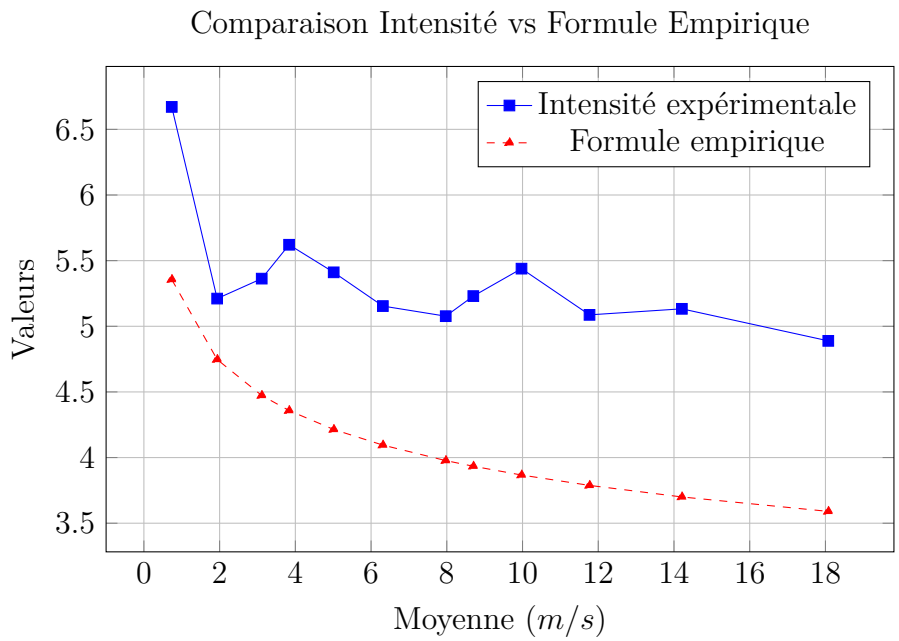


FIGURE 5.5 : Évolution de l'intensité et de la formule empirique en fonction de la vitesse moyenne relevée

5.3.2 U^+, et y^+

Nous voulons calculer ces grandeurs :
— $U^+ = \frac{\overline{U(y)}}{u_\tau}$;
— $y^+ = \frac{y u_\tau}{\nu}$

Avec $u_\tau = U_m \sqrt{\frac{f}{8}}$, U_m la valeur moyenne de la vitesse sur la section de sortie. f est le facteur de friction de Darcy, avec $f = 0.316 Re^{-1/4}$. $\nu = 1.5 * 10^{-5} m^2/s$, y la distance à la

paroi, et $\overline{U(y)}$ la vitesse moyenne de la vitesse à la distance y.

Nous retiendrons la valeur $U_m = 14.84 m/s$, qui est justifiée dans la partie 4.4.3.

5.3.3 Calcul de U_m

Formulation de la somme pondérée

Pour un point situé à une distance z_i de la paroi, le rayon local depuis le centre est $r_i = R - z_i$. La surface élémentaire S_i associée à chaque mesure est l'aire de l'anneau compris entre deux rayons médians. La vitesse moyenne est définie par :

$$\boxed{U_{moy} = \frac{\sum \Phi_i}{\sum S_i} = \frac{\sum U_i S_i}{\sum S_i} = \frac{\sum U_i \pi (r_{ext,i}^2 - r_{int,i}^2)}{\pi R^2}}$$

Calcul numérique par pondération des vitesses moyennes

En utilisant les coordonnées (z, U) expérimentales et en appliquant une intégration numérique discrète (pondération par le périmètre $2\pi r$), nous obtenons les contributions suivantes :

Pour passer à une forme calculable par nos points expérimentaux, nous travaillerons avec les intervalles $[r_i, r_{i+1}]$:

$$\Phi_i = 2\pi \left[\frac{U(r_i) r_i + U(r_{i+1}) r_{i+1}}{2} \right] \Delta r_i$$

Donc,

$$\boxed{\Phi_i = \pi \left(U_i r_i + U_{i+1} r_{i+1} \right) \Delta r_i}$$

La vitesse moyenne est enfin obtenue en sommant toutes ces contributions et en divisant par la section totale $S = \pi R^2$:

$$\boxed{U_{moy} = \frac{1}{R^2} \sum_{i=0}^{n-1} (U_i r_i + U_{i+1} r_{i+1}) \Delta r_i}$$

L'application numérique sur les 18 points de mesure donne :

$$\boxed{U_{moy} \approx 14,84 \text{ m/s}}$$

Loi logarithme de von Kármán

La structure de la couche limite turbulente peut être décrite par des variables adimensionnelles basées sur la vitesse de frottement $u_\tau = \sqrt{\tau_w / \rho}$. On définit ainsi la distance à la paroi adimensionnelle y^+ et la vitesse adimensionnelle U^+ par :

$$y^+ = \frac{y u_\tau}{\nu} \quad ; \quad U^+ = \frac{U}{u_\tau}$$

Dans la zone logarithmique ($30 < y^+ < 1000$ environ), le profil de vitesse suit la loi de von Kármán :

$$\boxed{U^+ = \frac{1}{\kappa} \ln(y^+) + B}$$

où κ est la constante de von Kármán, de valeur approximative $\kappa = 0.384$, et B une constante d'intégration (proche de 5,0 pour une paroi lisse).

ANCIEN TABLEAU

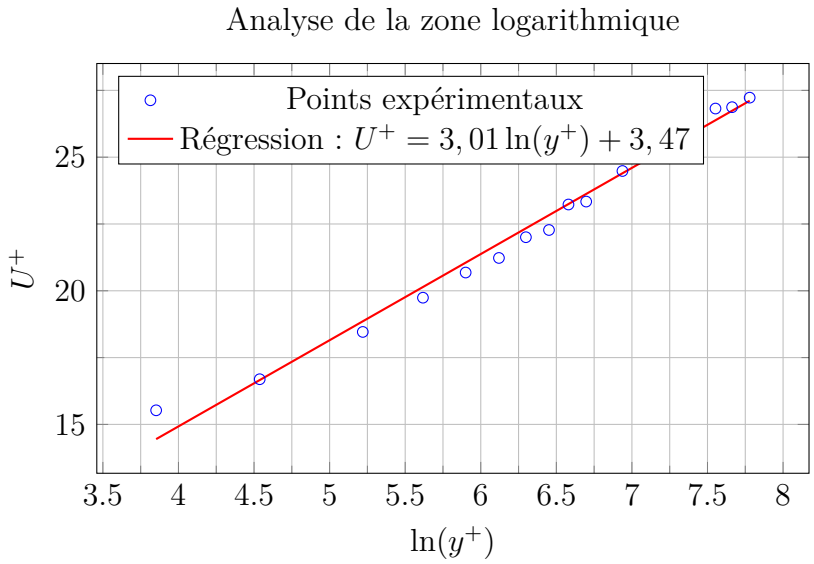


FIGURE 5.6 : Profil U^+ en fonction de $\ln(y^+)$ et détermination expérimentale des constantes.

Régression :

$$\boxed{U^+ = A\ln(y^+) + B, \text{ avec } A = 3,01, \text{ et } B = 3,47}$$

Analyse des résultats : La régression linéaire effectuée sur l'ensemble des points expérimentaux donne un coefficient de corrélation $R^2 = 0,996$, ce qui indique une pente $A = 3,013$, nous pouvons identifier la constante de von Kármán expérimentale :

$$\kappa_{exp} = \frac{1}{A} \approx 0,33$$

On observe une légère différence avec la valeur de référence empirique ($\kappa = 0,384$). L'ordonnée à l'origine $B \approx 3,47$ est proche de la valeur de référence de 5.0 pour une paroi lisse en PVC, ce qui peut s'expliquer par les conditions spécifiques de l'écoulement ou la rugosité résiduelle de la paroi.

Conclusion

Le dispositif de mesure à la règle ne permet pas d'atteindre la sous couche visqueuse en théorie de la couche limite.

Annexes

1.1 Tableaux

1.1.1 Tableau pour profil de vitesse (4.2)

position /r centre (mm)	mesure en mmH2O	Convertion en Pa	position /r bord(mm)	mesure en mmH2O	Convertion en Pa
27,0	13,35	130,92	21,5	11,80	115,72
23,0	13,55	132,88	17,5	10,80	105,91
19,0	13,95	136,80	13,5	10,15	99,54
15,0	14,30	140,23	11,5	9,60	94,14
11,0	14,50	142,20	9,5	9,20	90,22
7,0	14,40	141,22	7,5	8,45	82,87
3,0	14,50	142,20	5,5	7,90	77,47
-1,0	14,60	143,18	3,5	7,30	71,59
-5,0	14,50	142,20	2,5	6,50	63,74
-9,0	14,40	141,22	1,5	5,80	56,88
-13,0	14,50	142,20	0,5	5,20	50,99
-17,0	14,30	140,23	0	4,85	47,56
-21,0	14,20	139,25	—	—	—
-25,0	14,00	137,29	—	—	—

Table 1.6 : Mesures de pression et positions expérimentales

1.1.2 Tableau détermination des constantes A,B,n (4.3.2)

Id	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
E_{moy} [V]	1,44	1,82	1,88	1,92	1,96	1,99	2,02	2,06	2,09	2,11
Δ_{mmH2O}	0,12	0,46	0,78	1,33	1,33	1,99	2,21	2,70	3,83	4,80
$\sigma(\Delta_{mmH2O})$	±0,01	–	–	–	–	–	±0,05	–	–	–
U_{off} (m/s)	0,00	2,13	2,99	4,05	4,79	5,32	5,91	7,09	7,96	8,63
$log(U_{off})$	–	0,33	0,48	0,61	0,68	0,73	0,77	0,85	0,90	0,94

Id	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
E_{moy} [V]	2,13	2,16	2,18	2,19	2,21	2,23	2,24	2,26	2,28	2,29
Δ_{mmH2O}	5,62	6,61	8,15	9,11	10,04	11,25	12,60	13,41	16,18	18,68
$\sigma(\Delta_{mmH2O})$	–	–	–	±0,08	±0,15	±0,20	±0,30	±0,35	±0,38	±0,40
U_{off} (m/s)	9,37	10,43	11,04	11,59	12,28	13,00	13,42	14,75	15,86	16,21
$log(U_{off})$	0,97	1,02	1,04	1,06	1,09	1,11	1,13	1,17	1,20	1,21

Table 1.7 : La faire

1.1.3 Tableau deux puissances en soufflerie (4.4)

z (mm)	234	240	245	250	255	260	265	270	272
z cl (mm)	54	48	43	38	33	28	23	18	16
U1 (m/s)	8,7	8,89	8,88	8,74	8,57	8,32	7,95	7,76	7,46
U2 (m/s)	18,07	17,86	17,83	17,51	17,34	16,92	16,45	15,76	15,69
z (mm)	274	276	278	280	282	284	286	287	288
z cl (mm)	14	12	10	8	6	4	2	1	0
U1 (m/s)	7,35	7,25	6,99	6,81	6,59	6,06	5,59	5,06	3,49
U2 (m/s)	15,12	14,96	14,49	14,16	13,58	12,80	11,70	10,97	8,62

TABLE 1.8 : Données de profil de vitesse

1.1.4 Tableau pour la loi logarithme de von Kármán

y (m)	$U(y)$	$Re(y)$	f	u_τ	y^+	$\ln(y^+)$	U^+
0.054	18.07	151827.43	0.01600	0.66	2389.83	7.78	27.23
0.048	17.86	150059.73	0.01606	0.66	2127.40	7.66	26.87
0.043	17.83	149805.72	0.01606	0.66	1906.20	7.55	26.82
0.038	17.52	147132.25	0.01613	0.67	1688.35	7.43	26.28
0.033	17.35	145709.13	0.01618	0.67	1467.98	7.29	26.00
0.028	16.92	142126.46	0.01627	0.67	1249.44	7.13	25.28
0.023	16.45	138144.41	0.01639	0.67	1029.98	6.94	24.48
0.018	15.76	132391.45	0.01657	0.68	810.37	6.70	23.34
0.016	15.69	131837.22	0.01658	0.68	720.70	6.58	23.23
0.014	15.12	127012.47	0.01674	0.68	633.56	6.45	22.27
0.012	14.96	125643.00	0.01678	0.68	543.79	6.30	22.00
0.010	14.49	121696.35	0.01692	0.68	454.97	6.12	21.23
0.008	14.16	118911.82	0.01702	0.68	365.03	5.90	20.68
0.006	13.58	114089.50	0.01719	0.69	275.19	5.62	19.74
0.004	12.80	107482.36	0.01745	0.69	184.83	5.22	18.46
0.002	11.70	98272.10	0.01785	0.70	93.46	4.54	16.69
0.001	10.97	92160.84	0.01813	0.71	47.11	3.85	15.53

TABLE 1.9 : Données de profil de vitesse en couche limite adimensionnée

TP Anémométrie

1.1 Introduction

L'objectif de ce TP est l'étude expérimentale d'un écoulement en sortie d'un cylindre en PVC. Nous utilisons la technique de l'anémométrie à fil chaud pour caractériser les fluctuations de vitesse, après une phase cruciale de calibration.

1.2 Dispositif Expérimental

1.2.1 Montage et Géométrie

L'écoulement est généré en sortie d'un **cylindre PVC** rigide. Le positionnement de la sonde est contrôlé par un système de déplacement micrométrique selon l'axe z.

1.2.2 Instrumentation

- **Anémomètre à fil chaud :** Utilisation d'une sonde 1D de type *Probe Type 55 R11* (fil droit).
- **Système d'acquisition :** Boîtier matériel **Streamline** piloté par le logiciel **Streamware** pour la gestion de la température de surchauffe et l'échantillonnage.
- **Référence de pression :** Un **tube de Pitot** couplé à un **manomètre différentiel** permettant la mesure de la pression dynamique.

1.3 Calibration du Fil Chaud

Le fil chaud mesure une tension électrique E. Pour obtenir la vitesse U, nous effectuons une calibration à l'aide du tube de Pitot. La vitesse de référence est calculée à partir de la pression mesurée via la relation de Bernoulli :

$$U = \sqrt{\frac{2\Delta P}{\rho_{air}}} \tag{1.1}$$

Avec :

- ΔP : la pression convertie depuis les mmH_2O mesurés au manomètre ;
- ρ_{air} : obtenue avec l'équation des gaz parfaits : $\rho_{air} = \frac{P}{RT}$.

Suggestions de question :

- 0) Installez uniquement les tubes de Pitot sur le support, et identifier le tube mesurant la pression statique, et la pression atmosphérique ;

— 1) Pourquoi on utilise un tube de Pitot pour calibrer le fil chaud ?
— 2) Vérifier les hypothèses de l'équation de Bernoulli et trouvez la relation entre la vitesse U et la variation de pression ΔP ?
— 3) Obtenez quelques valeurs de vitesse à l'aide du tube de Pitot : Trouvez le profil de vitesse dans la géométrie du système, et essayez de trouver la couche limite ;
— 4) Quelle est la précision (incertitude) du tube de Pitot par rapport au fil chaud / Qu'est-ce qu'apportera en plus le fil chaud par rapport à au tube de Pitot ?

1.4 Résultats et Analyse

1.4.1 Profils de Pression

Les mesures relevées au manomètre en fonction de la position z permettent d'identifier la zone de potentiel de l'écoulement.

Suggestions de question :

— 1) Dessinez le profil de vitesse dans la géométrie du système ;
— 2) Est-ce que l'on peut utiliser à la fois le tube de Pitot et le fil chaud dans cette situation ? (Le support permet de mettre les trois tiges tubes de Pitot et fil chaud)

1.4.2 Mesures Anémométriques

L'acquisition via Streamware nous permet d'extraire la vitesse moyenne $\overline{U}$ et l'intensité de turbulence Tu. Les caractéristiques de la sonde (résistance à $20°C$, coefficient α) sont consignées dans l'inventaire matériel.

Suggestions de question théorique :

— 1) Identifier les constantes (résistances, coefficient linéaire pour la température) qualifiant votre fil chaud pour votre manipulation ;
— 2) Trouvez la relation entre la vitesse U et la variation de pression ΔP ?

Suggestions de question expérimentale :

— 1) Installez les tube de Pitot, et un fil chaud droit 1D pour la zone centrale du cylindre ;
— 2) Obtenez quelques mesures de vitesse pour différentes situation de turbulance grâce au fil chaud.

1.4.3 Mesures Anémométriques : couche limite

Suggestions de question théorique :

— 1) Identifier la couche limite dans la géométrie du système

Suggestions de question expérimentale :

— 1) Installez uniquement un fil chaud coudé 1D pour la couche limite du système ;
— 2) Dessinez le profil de vitesse le long de la couche limite, et déterminer l'épaisseur de la couche limite.

1.5 Conclusion

Ce TP a permis de valider la chaîne d'acquisition Streamline et de quantifier les propriétés de l'écoulement en sortie de conduite PVC.